

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό της C (ΕΕΙ 132)

Project 3: Πρόγραμμα Δημιουργίας & Διαχείρισης Λίστας Πιστωτικών Λογαριασμών Πελατών

Μαθητής:

Γεώργιος Κάρυος

(Αριθμός Φοιτητή: 30738)

Καθηγητής:

Χρίστος Μακαρούνας

13 Δεκεμβρίου , 2024

(13/12/2024)

Κώδικας - Σχόλια | Αποτελέσματα στο Terminal | Top - Down Design

Κώδικας Προγράμματος:

```c
#include <stdio.h>
#define MAX_ACCOUNTS 200
struct ACCT {              //32 bytes
    int   accnum;           //αριθμός λογαριασμού
    char  custname[20];     // ονομα πελάτη
    float balance;          //χρήματα που χρησιμοποίησε
    float crlimit;          //χρηματικό όριο
};
void createlist();
void input();
int getinfo(float *, struct ACCT *, FILE *);
int seek(struct ACCT *, FILE *);
void newcust(FILE *, struct ACCT *, float *);
int check(FILE *, struct ACCT *, float);
void printEND(FILE *);
void printSTART(struct ACCT StartSt[]);

int main(){
    int choice;
    printf("\nEnter your choice:\n" "1 - Create a blank list\n"
                                    "2 - Insert Data" );
    scanf("%d", &choice);
    switch (choice) {               //επιλογή menu
        case 1:
            createlist();           //κλήση συνάρτησης createlist()
            printf("\nDo you want to insert data now? (Y or N): ");
            char mr;
            scanf(" %c", &mr);
            if (mr == 'Y' || mr == 'y')
                input();            //πιθανή κλήση συνάρτησης input()
            break;
        case 2:
            input();          //κλήση συνάρτησης input()
            break;
        default:            //μή έγκυρη απάντηση
            printf("INVALID CHOICE CLOSING PROGRAM\n");
        }
return 0;
}           //κλείσιμο της main

void createlist(){                              //δημιουργία Κενής Λίστας
    struct ACCT blankfill = {0,"",0.0,0.0};     //αρχικοποίηση
    int i;
    FILE *wptr;
    if ((wptr = fopen("system.txt", "w"))==NULL)        //δημιουργία txt file ως w
        printf("File could not be created\n");
    else {
        for (i=0;i<MAX_ACCOUNTS;i++)                            //} συμπλήρωση
            fwrite(&blankfill, sizeof(struct ACCT), 1, wptr); //} κενής λίστας
        fclose(wptr);                                           // κλείσιμο file
        printf("Blank Binary List Created.\n");
    }       //κλίνει το else
}           //κλίνει συνάρτηση createlist()

```

```c
void input() {                //βασική Συνάρτηση Προγράμματος
    FILE *iptr;
    char ans, enteredName[20];
    float purch;
    struct ACCT data, StartState[MAX_ACCOUNTS];
    int isnew=0;
    if ((iptr = fopen("system.txt", "r+")) == NULL) { //ανοίγει file ως r+
        printf("File could not be opened\n");
        return;      //στην περίπτωση που δεν ανοίγει κλίνει το πρόγραμμα
    }
    fread(StartState, sizeof(struct ACCT), MAX_ACCOUNTS, iptr);
    //διαβάζει ολα τα δεδομένα & τα αποθηκευει σε array
    while (1){
        int accountExists = getinfo(&purch, &data, iptr); //κλήση getinfo()
        if (accountExists == -1)  //περίπτωση τερματισμού
            break;
        if (!accountExists) {  //περίπτωση accountExists=0
            printf("\nIS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):");
            scanf(" %c", &ans );           //διάβασμα απάντησης
            if (ans == 'N' || ans == 'n'){ //if ans="No" then asks again
                printf("\nINVALID ACCOUNT NUMBER, RE-ENTER DATA:");
                continue;
            }
            else if (ans == 'Y' || ans == 'y'){ //if ans="Yes" then adds the customer
                newcust(iptr, &data, &purch); //κλήση newcust()
                isnew=1;   //είναι καινούργιος = true
            }
        }
        if (!isnew){ //περίπτωση που δεν είναι καινούργιος
            printf("\nENTER CUSTOMER NAME TO AUTHENTICATE: ");
            scanf(" %[^\n]s", enteredName);   // %[^\n]s διαβάζει μέχρι να βρεί ENTER
            int i, same=1;   //same->μεταβλητή επαλήθευσης
            for (i = 0; i < 20; i++) {
                if (enteredName[i] != data.custname[i]) { // σύγκριση ονόματος
                    same = 0;    //έστω ενας χαρακτήρας δεν είναι ίδιος,
                    break;                          //the loop breaks
                }
                if (data.custname[i] == '\0') //οταν βρεις το τέλος του string σταματα
                    break;                  //για να μήν πάει μετά το μέγεθος της
            }
            if (!same) {   //όταν δεν επαληθευτεί
                printf("\nACCOUNT NUMBER & CUSTOMER NAME DO NOT MATCH, RE-ENTER DATA:");
                continue;  //restart while loop
            }
            printf("\nAuthentication successful! Welcome back, %s.\n", data.custname);
        }
        check(iptr, &data, purch); // έλεγχος (purch)
        isnew = 0;  //reset the flag
    }  //κλίνει το while
    printf("\nSTARTING STATE OF ACCOUNTS:\n");
    printSTART(StartState);     //εκτύπωση αρχικής κατάστασης
    printf("\nENDING STATE OF ACCOUNTS:\n");
    printEND(iptr);     //εκτύπωση τελικής κατάστασης
    fclose(iptr);       //κλείσιμο file r+
}   //κλίνει η συνάρτηση input()

//συνάρτηση διαβάσματος πληροφοριών
int getinfo(float *purch, struct ACCT *data, FILE *iptr){
    while (1){
        printf("\n(to exit input a Negative Num.)"       // }
               "\n(Acc. Num. must be a multiple of 50)"  // }
               "\n ENTER ACCOUNT NUMBER: \n ");          // } printf
        scanf("%d", &data->accnum);  //διάβασμα λογαριασμού χρήστη
        if (data->accnum <0){        //αν Acc. Num. Αρνητικό τότε σταμάτα
            printf("\nNEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.\n");
            return -1;  // επισρέφει αρν. Αριθμό για έξοδο προγράμματος
        }
```

- Κώδικας & Πρόγραμμα
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Δημιουργίας & Διαχείρισης Λίστας Λογαριασμών

```
122             if (data->accnum % 50 != 0){    //περίπτωση που δεν ειναι πολλ/σιο του 50
123                 printf("ACCOUNT NUMBERS MUST BE MULTIPLES OF 50.\n");
124                 continue;       //restart while loop
125             }
126             break;              //έξοδος while loop
127         }
128         printf("\nENTER AMOUNT OF PURCHASE: ");
129         scanf("%f", purch );        //διάβασμα αγοράς
130         while (*purch < 0){         //αν αγορά υπό το 0, ξαναζήτα την
131             printf("\nINVALID PURCHASE AMOUNT, RE-ENTER PURCHASE\n");
132             scanf("%f", purch);
133         }
134         return seek(data, iptr);  //επέστρεψε το αποτέλεσμα του seek (αν το βρεί)
135     }       //κλείσιμο συνάρτησης getinfo()
136
137     int seek(struct ACCT *data, FILE *iptr){  //ψάχνει γαι given accnum
138         struct ACCT temp;
139         fseek(iptr,((data->accnum/50)-1) * sizeof( struct ACCT ), SEEK_SET );
140         if(fread(&temp, sizeof(struct ACCT), 1, iptr)!=1) //αν δεν το βρεί
141             return 0;                                   // Account not found
142         if (temp.accnum == data->accnum){   //αν το βρήκε
143             *data = temp;                   //μεταφορά & Αποθήκευση δεδομένων
144             return 1; //Account found
145         }
146         return 0; //Account not found
147     }           //κλείσιμο συνάρτησης seek()
148
149     void newcust(FILE *iptr, struct ACCT *data, float *purch ){  //συνάρτηση νέου πελάτη
150         printf("\nENTER CUSTOMER NAME:");
151         scanf(" %[^\n]s", data->custname);         // [^\n] διαβάζει ονομα μεχρι ENTER
152         printf("\nENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:");
153         scanf(" %f", &data->crlimit);               //διάβασμα credit limit
154         while (data->crlimit <= 0){         //αν όριο credit υπό το 0, ξαναζήτα το
155             printf("\nINVALID CEDIT LIMIT, RE-ENTER\n");
156             scanf("%f", &data->crlimit);
157         }
158         data->balance = 0;                          //αρχικοποίση balance = 0
159         fseek(iptr,((data->accnum/50)-1) * sizeof( struct ACCT ), SEEK_SET ); //θεση * 32bytes = offset
160         fwrite(data, sizeof(struct ACCT), 1, iptr);      //αποθήκευση δεδομένων νέου χρήστη
161     }           //κλείσιμο συνάρτησης newcust()
162
163     int check(FILE *iptr, struct ACCT *data, float purch){ //συνάρτηση ελέγχου & ενημέρωσης δεδομένων χρηστών
164         if ((data->balance + purch) <= data->crlimit) {      //αν balance + αγορά < Credit Limit τότε:
165             data->balance += purch;                         //προσθέτει την Αγορά στη μεταβλητή balance
166             fseek(iptr, ((data->accnum / 50) - 1) * sizeof(struct ACCT), SEEK_SET); //ανιχνέυει το λογαριασμό
167             fwrite(data, sizeof(struct ACCT), 1, iptr);                             // ανανεώνει το balnace
168             printf("\nDEAR %s,\nTHANK YOU FOR THE BUSINESS.\n", data->custname);
169             return 1;                                                               // επιτυχές αγορά
170         }
171         else {
172             printf("\nDEAR %s,\nWE CANNOT AUTHORIZE THIS PURCHASE AT THIS TIME AS IT"//}
173                    "\n WOULD PUT YOU %.2f euro OVER YOUR CREDIT LIMIT.\n",           //}
174                    data->custname, (data->balance + purch - data->crlimit));        //} printf
175             return 0;   //υπερβαίνει το Credit Limit
176         }
177     }           //κλείσιμο συνάρτησης check()
178
```

```c
void printEND(FILE *iptr){    //συνάρτηση εκτύπωσης τελικών στοιχείων
    struct ACCT EndSt;
    int found=0;
    rewind(iptr);            //επαναπροσδιορισμός δείκτη
    printf("\nEXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:\n");
    printf("========================================\n");
    printf("%-20s%-14s%-12s%-12s\n",
          "Name:", "Account #:", "Balance:", "Credit Limit:");
    printf("========================================\n");
    while (fread(&EndSt, sizeof(struct ACCT), 1, iptr)) {  //διάβασμα στοιχείων θέσης
        if (EndSt.accnum != 0) {             //έλεγχος αν υπάρχουν στοιχεία σε αυτη την θέση
            printf("%-20s%-14d%-12.2f%-12.2f\n",                              //}
                  EndSt.custname, EndSt.accnum, EndSt.balance, EndSt.crlimit); //} printf
            found = 1;
        }
    }
    if (!found)       //αν η λίστα είναι άδεια
        printf("No accounts exist in the system.\n");
    else
        printf("========================================\n");
}       //κλείσιμο συνάρτησης printEND()

void printSTART(struct ACCT StartSt[]){    //συνάρτηση εκτύπωσης αρχικών στοιχείων
    int found=0, i;
    printf("========================================\n");
    printf("%-20s%-14s%-12s%-12s\n",
          "Name:", "Account #:", "Balance:", "Credit Limit:");
    printf("========================================\n");
    for (i=0;i<MAX_ACCOUNTS;i++) {
        if (StartSt[i].accnum != 0) { // έλεχγος αν υπάρχει
            printf("%-20s%-14d%-12.2f%-12.2f\n",
                  StartSt[i].custname, StartSt[i].accnum, StartSt[i].balance, StartSt[i].crlimit);
            found = 1;
        }
    }
    if (!found)     //αν η λίστα είναι άδεια
        printf("No accounts exist in the system.\n");
    else
        printf("========================================\n");
}          //κλείσιμο συνάρτησης printSTART()

// η χρήση των "->" γινεται γιατι όταν ένα structure καλείται
// δια αναφοράς σε μια συνάρτηση, γιατι δεν λειτουργεί με το
// βασικο τροπο του: data.accnum αλλα με data->accnum
```

- Κώδικας & Πρόγραμμα
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Δημιουργίας & Διαχείρισης Λίστας Λογαριασμών

Παράδειγμα 1

```
Enter your choice:
1 - Create a blank list
2 - Insert Data 1
Blank Binary List Created.

Do you want to insert data now? (Y or N): Y

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
450

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 629.13

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:TURBO FERRARI

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:900

DEAR TURBO FERRARI,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 400

ENTER AMOUNT OF PURCHASE:  211.18

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:MARY JANE SMITH

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:500

DEAR MARY JANE SMITH ,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 500

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 663.25

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:JIM JAY JONES

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:750.00

DEAR JIM JAY JONES ,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 100

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 708.35

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:ELIZABETH CROWLEY

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:1000

DEAR ELIZABETH CROWLEY,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 50

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 15.10

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:FELICITY BOWSER

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:300.00
```

```
ENTER CUSTOMER NAME:JANE SEYMOUR

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:200

DEAR JANE SEYMOUR,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 -1

NEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.

STARTING STATE OF ACCOUNTS:
========================================
Name:              Account #:Balance:  Credit Limit:
========================================
No accounts exist in the system.

ENDING STATE OF ACCOUNTS:

EXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:
========================================
Name:              Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
FELICITY BOWSER    50            15.10       300.00
ELIZABETH CROWLEY  100           708.35      1000.00
DAISY DANDELION    150           311.12      500.00
BILL COSBY         200           53.20       500.00
SAM PENNYWHISTLE   250           50.00       250.00
500                350           495.00      500.00
MARY JANE SMITH    400           211.18      500.00
TURBO FERRARI      450           629.13      900.00
JIM JAY JONES      500           663.25      750.00
FRANK GRICHLEY     550           1.00        300.00
JANE SEYMOUR       600           110.00      200.00
LOUIS LACKLUSTER   650           99.18       100.00
========================================
```

Παράδειγμα 2

```
Enter your choice:
1 - Create a blank list
2 - Insert Data2

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
700

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 23.08

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):N

INVALID ACCOUNT NUMBER, RE-ENTER DATA:
(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 750

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 56.20

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):y

ENTER CUSTOMER NAME:CHIRS BIGBOTTON

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:200

DEAR CHIRS BIGBOTTON,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 800

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 259.95

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):y
ENTER CUSTOMER NAME:MARY CONTRARY

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:200

DEAR MARY CONTRARY,
WE CANNOT AUTHORIZE THIS PURCHASE AT THIS TIME AS IT
 WOULD PUT YOU 59.95 euro OVER YOUR CREDIT LIMIT.

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 200

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 50

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:BILL COSBY

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:500

DEAR BILL COSBY,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

• • •
```

```
• • •
(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 -2

NEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.
STARTING STATE OF ACCOUNTS:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
No accounts exist in the system.

ENDING STATE OF ACCOUNTS:

EXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY          200           50.00       500.00
CHIRS BIGBOTTON     750           56.20       200.00
MARY CONTRARY       800           0.00        200.00
========================================
```

```
Enter your choice:
1 - Create a blank list
2 - Insert Data 2

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 200

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 54

ENTER CUSTOMER NAME TO AUTHENTICATE: BILL COSBY

Authentication successful! Welcome back, BILL COSBY.

DEAR BILL COSBY,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 -2

NEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.

STARTING STATE OF ACCOUNTS:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY          200           50.00       500.00
CHIRS BIGBOTTON     750           56.20       200.00
MARY CONTRARY       800           0.00        200.00
========================================

ENDING STATE OF ACCOUNTS:

EXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY          200           104.00      500.00
CHIRS BIGBOTTON     750           56.20       200.00
MARY CONTRARY       800           0.00        200.00
```

Παραδείγματα ERROR:

```
Enter your choice:
1 - Create a blank list
2 - Insert Data 2

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 74
ACCOUNT NUMBERS MUST BE MULTIPLES OF 50.

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 900

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: -4

INVALID PURCHASE AMOUNT, RE-ENTER PURCHASE
 5

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):N

INVALID ACCOUNT NUMBER, RE-ENTER DATA:
```

1) Καταχώριση μη έγκυρου Αριθμού Λογαριασμού.
2) Καταχώριση μη έγκυρου ποσού αγοράς.
3) Αν ο πελάτης δεν είναι καινούργιος & το σύστημα δεν βρίσκει τα δεδομένα του, τότε ξαναζήτα τα στοιχεία.

```
 (to exit input a Negative Num.)
 (Acc. Num. must be a multiple of 50)
  ENTER ACCOUNT NUMBER:
  750

 ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 7

 ENTER CUSTOMER NAME TO AUTHENTICATE:
 den xero to onoma mou

 ACCOUNT NUMBER & CUSTOMER NAME DO NOT MATCH, RE-ENTER DATA:
 (to exit input a Negative Num.)
 (Acc. Num. must be a multiple of 50)
  ENTER ACCOUNT NUMBER:
 750

 ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 7

 ENTER CUSTOMER NAME TO AUTHENTICATE: CHIRS BIGBOTTON

 Authentication successful! Welcome back, CHIRS BIGBOTTON.

 DEAR CHIRS BIGBOTTON,
 THANK YOU FOR THE BUSINESS.

 (to exit input a Negative Num.)
 (Acc. Num. must be a multiple of 50)
  ENTER ACCOUNT NUMBER:
 -4
NEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.

STARTING STATE OF ACCOUNTS:
========================================
Name:              Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY         200           104.00      500.00
CHIRS BIGBOTTON    750           65.20       200.00
MARY CONTRARY      800           0.00        200.00
karios             900           0.00        100.00
========================================

ENDING STATE OF ACCOUNTS:

EXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:
========================================
Name:              Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY         200           104.00      500.00
CHIRS BIGBOTTON    750           72.20       200.00
MARY CONTRARY      800           0.00        200.00
karios             900           0.00        50.00
========================================
```

4) όταν το όνομα που έδωσε ο χρήστης για το λογαριασμό δεν συμπίπτει με αυτόν που είναι αποθηκευμένος στο αρχείο.

5) Καταχώριση μη έγκυρου Όριου Credits

```
ENTER CUSTOMER NAME:CUT Student

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:-4

INVALID CEDIT LIMIT, RE-ENTER
50

DEAR CUT Student,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.
```

Παραδείγματα Ταυτοποίησης Αγοράς:

```
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 700

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 208.88

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):y

ENTER CUSTOMER NAME:JAN JOHNSON

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:200.00

DEAR JAN JOHNSON,
WE CANNOT AUTHORIZE THIS PURCHASE AT THIS TIME AS IT
 WOULD PUT YOU 8.88 euro OVER YOUR CREDIT LIMIT.
```

```
(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 200

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 529.99

ENTER CUSTOMER NAME TO AUTHENTICATE: BILL COSBY

Authentication successful! Welcome back, BILL COSBY.

DEAR BILL COSBY,
WE CANNOT AUTHORIZE THIS PURCHASE AT THIS TIME AS IT
 WOULD PUT YOU 133.99 euro OVER YOUR CREDIT LIMIT.
```

Παράδειγμα 3:

```
(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 9999
ACCOUNT NUMBERS MUST BE MULTIPLES OF 50.

(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 650

ENTER AMOUNT OF PURCHASE: 9

IS THIS A NEW ACCOUNT NUMBER? (Y OR N):Y

ENTER CUSTOMER NAME:CUT Student

ENTER CUSTOMER CREDIT LIMIT:-4

INVALID CEDIT LIMIT, RE-ENTER
50

DEAR CUT Student,
THANK YOU FOR THE BUSINESS.

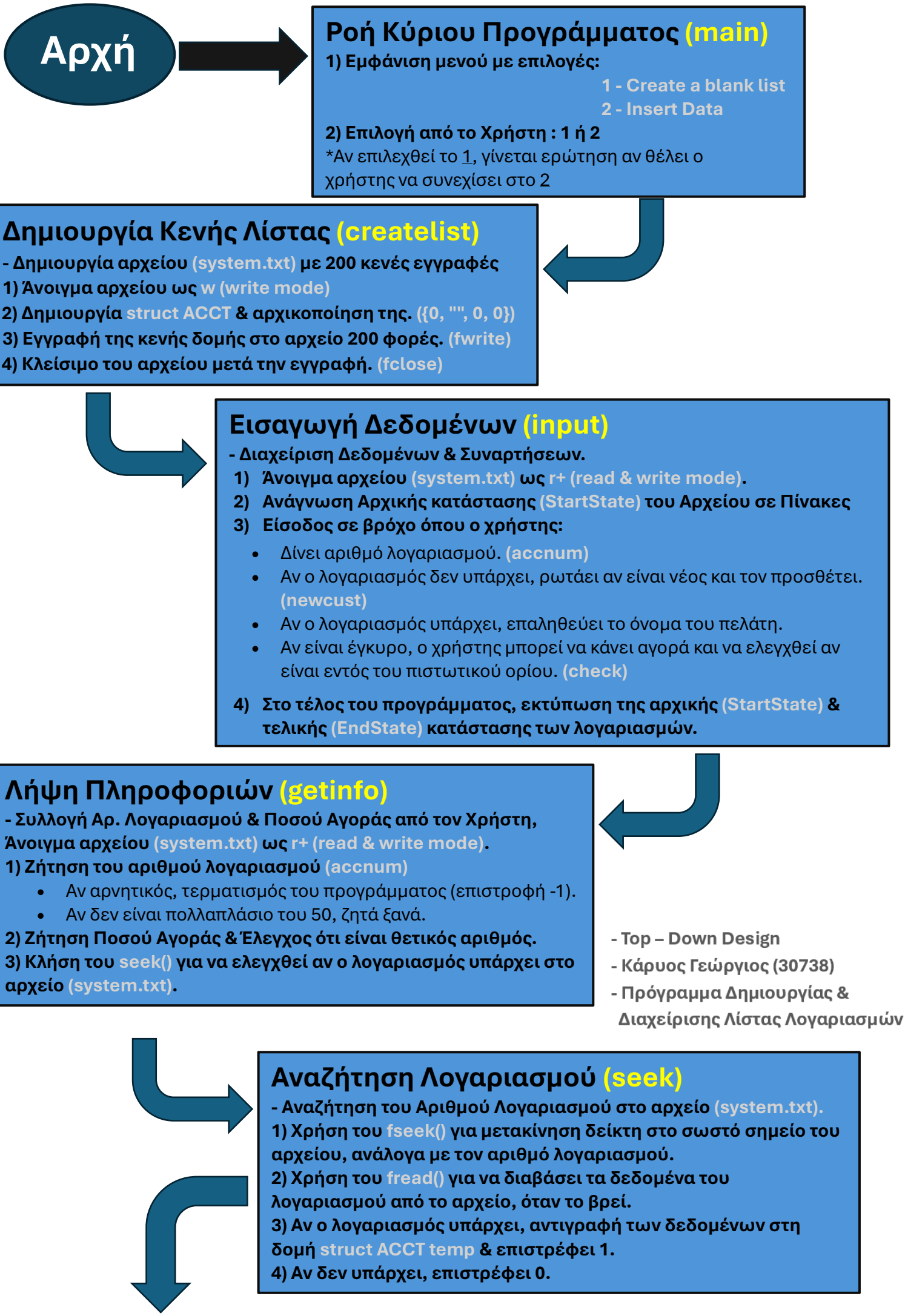
(to exit input a Negative Num.)
(Acc. Num. must be a multiple of 50)
 ENTER ACCOUNT NUMBER:
 -6
```

```
NEGATIVE ACCOUNT NUMBER ENTERED, CLOSING PROGRAM.

STARTING STATE OF ACCOUNTS:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY          200           104.00      500.00
CHIRS BIGBOTTON     750           72.20       200.00
MARY CONTRARY       800           0.00        200.00
karios              900           0.00        -2.00
========================================

ENDING STATE OF ACCOUNTS:

EXISTING ACCOUNTS IN THE SYSTEM:
========================================
Name:               Account #:    Balance:    Credit Limit:
========================================
BILL COSBY          200           104.00      500.00
CUT Student         650           9.00        50.00
JAN JOHNSON         700           0.00        200.00
CHIRS BIGBOTTON     750           72.20       200.00
MARY CONTRARY       800           0.00        200.00
karios              900           0.00        -2.00
========================================
```


Αρχή
Ροή Κύριου Προγράμματος (main)
1) Εμφάνιση μενού με επιλογές:
1 - Create a blank list
2 - Insert Data
2) Επιλογή από το Χρήστη : 1 ή 2
*Αν επιλεχθεί το 1, γίνεται ερώτηση αν θέλει ο χρήστης να συνεχίσει στο 2
Δημιουργία Κενής Λίστας (createlist)
- Δημιουργία αρχείου (system.txt) με 200 κενές εγγραφές
1) Άνοιγμα αρχείου ως w (write mode)
2) Δημιουργία struct ACCT & αρχικοποίηση της. ({0, "", 0, 0})
3) Εγγραφή της κενής δομής στο αρχείο 200 φορές. (fwrite)
4) Κλείσιμο του αρχείου μετά την εγγραφή. (fclose)
Εισαγωγή Δεδομένων (input)
- Διαχείριση Δεδομένων & Συναρτήσεων.
1) Άνοιγμα αρχείου (system.txt) ως r+ (read & write mode).
2) Ανάγνωση Αρχικής κατάστασης (StartState) του Αρχείου σε Πίνακες
3) Είσοδος σε βρόχο όπου ο χρήστης:
• Δίνει αριθμό λογαριασμού. (accnum)
• Αν ο λογαριασμός δεν υπάρχει, ρωτάει αν είναι νέος και τον προσθέτει. (newcust)
• Αν ο λογαριασμός υπάρχει, επαληθεύει το όνομα του πελάτη.
• Αν είναι έγκυρο, ο χρήστης μπορεί να κάνει αγορά και να ελεγχθεί αν είναι εντός του πιστωτικού ορίου. (check)
4) Στο τέλος του προγράμματος, εκτύπωση της αρχικής (StartState) & τελικής (EndState) κατάστασης των λογαριασμών.
Λήψη Πληροφοριών (getinfo)
- Συλλογή Αρ. Λογαριασμού & Ποσού Αγοράς από τον Χρήστη, Άνοιγμα αρχείου (system.txt) ως r+ (read & write mode).
1) Ζήτηση του αριθμού λογαριασμού (accnum)
• Αν αρνητικός, τερματισμός του προγράμματος (επιστροφή -1).
• Αν δεν είναι πολλαπλάσιο του 50, ζητά ξανά.
2) Ζήτηση Ποσού Αγοράς & Έλεγχος ότι είναι θετικός αριθμός.
3) Κλήση του seek() για να ελεγχθεί αν ο λογαριασμός υπάρχει στο αρχείο (system.txt).
- Top – Down Design
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Δημιουργίας & Διαχείρισης Λίστας Λογαριασμών
Αναζήτηση Λογαριασμού (seek)
- Αναζήτηση του Αριθμού Λογαριασμού στο αρχείο (system.txt).
1) Χρήση του fseek() για μετακίνηση δείκτη στο σωστό σημείο του αρχείου, ανάλογα με τον αριθμό λογαριασμού.
2) Χρήση του fread() για να διαβάσει τα δεδομένα του λογαριασμού από το αρχείο, όταν το βρεί.
3) Αν ο λογαριασμός υπάρχει, αντιγραφή των δεδομένων στη δομή struct ACCT temp & επιστρέφει 1.
4) Αν δεν υπάρχει, επιστρέφει 0.

Δημιουργία Νέου Πελάτη (newcust)

- Προσθήκη νέου λογαριασμού στο αρχείο.
1) Ζήτηση Ονοματεπωνύμου & Πιστωτικού Ορίου.
2) Ορισμός του υπολοίπου σε 0.
3) Εγγραφή των δεδομένων του νέου πελάτη στο αρχείο στη σωστή θέση χρησιμοποιώντας fseek() & fwrite().

Έλεγχος Πιστωτικού Ορίου (check)

- Επαλήθευση αν η αγορά μπορεί να γίνει με βάση το Πιστωτικό Όριο & το Υπόλοιπο του Λογαριασμού.
1) Ελέγξτε αν το (ποσό της αγοράς + το υπόλοιπο) είναι εντός του Πιστωτικού Ορίου.
2) Αν είναι εντός του ορίου:

- Προσθέστε το ποσό της αγοράς **(purch)** στο υπόλοιπο **(balance)**.
- Ενημερώστε τον λογαριασμό στο αρχείο με το νέο υπόλοιπο χρησιμοποιώντας **fseek()** & **fwrite()**.
- Εκτύπωση: “DEAR...”

3) Αν ξεπερνά το όριο:

- Αρνείτε την αγορά & εμφανίζει μήνυμα: “WE CANNOT...”

Εκτύπωση Αρχικής & Τελικής Κατάστασης (printSTART - printEND)

- Εμφάνιση της Αρχικής & Τελικής κατάστασης των λογαριασμών στο τέλος του προγράμματος.
1) printSTART: Εκτύπωση των πληροφοριών των λογαριασμών πριν από οποιεσδήποτε αλλαγές.

- Εκτύπωση πίνακα **StartState** με τις αρχικές λεπτομέρειες του λογαριασμού (όνομα, αριθμό λογαριασμού, υπόλοιπο, πιστωτικό όριο).

3) printEND: Εκτύπωση της τελικής κατάστασης των λογαριασμών μετά από όλες τις ενέργειες.

- Ανάγνωση των δεδομένων από το Αρχείο, για εκτύπωση των ενημερωμένων λογαριασμών.

- Top – Down Design
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Δημιουργίας & Διαχείρισης Λίστας Λογαριασμών

Τέλος

Συνολική Ροή Προγράμματος (Επισκόπηση)

1) Κύριο μενού: Ο χρήστης επιλέγει αν θα δημιουργήσει μια κενή λίστα ή θα εισάγει δεδομένα.
2) Δημιουργία κενής λίστας: Αν επιλεγεί, δημιουργείται μια νέα κενή λίστα & αποθηκεύεται στο **system.txt**.
3) Εισαγωγή δεδομένων:
- Ο χρήστης εισάγει δεδομένα, κάνει αγορές, και οι λογαριασμοί ενημερώνονται.
- Στο τέλος, εμφανίζεται η αρχική & η τελική κατάσταση των λογαριασμών.